Skálázódó Webalkalmazás jegyzőkönyv

Az alábbi dokumentumban mutatom be, hogy a Djangoban megvalósított fényképnézegető alkalmazásomat hogyan alakítottam skálázhatóvá és hogyan vetettem alá teljesítménypróbának a Google Cloud Run rendszerében.

Beállítások a Google Cloud Run felületén

A Google Cloud Run felületén az Alkalmazáshoz navigálva a „Edit & Deploy New Revision" felületen az alábbiakat állítottam át:

- A „Resources" alatt a memóriát 256 MiB-re állítottam, a CPU-t pedig 1-re. Erre azért volt szükség, hogy az alkalmazás instance-ai magukban ne legyenek túl erősek, hamar szükség legyen a felskálázódásra.
- A „Maximum concurrent requests per instance"-t is 3-ra állítottam, ez is a felskálázódást mozdítja elő. Ezek a beállítások nyilván nem optimálisak, azért volt rájuk szükség, hogy a labor végrehajtásához a felskálázódást sok erőforrás égetése nélkül elérhessük.
- A „Revision scaling" alatt a „Maximum number of instances"-t is 1-ról 10-re emeltem, így maximum 10 példányra fel tudott skálázódni az alkalmazás.
- Volt még egy „Scaling: Auto(Min/Max)" beállítás, amit első körben nem vettem észre, de itt is külön fel kellett emelnem a maximumot 1-ről 10-re, mert különben az alkalmazás nem akart felskálázódni.

Ezek beállítása után deployolni kellett az alkalmazást, hogy érvényre jussanak.

Locust file

A Locust-ot használtam a terheléspróbához, hiszen ezt már gyakorlaton is használtuk, illetve a Djangohoz egyébként is Pythont használtam.

Az `on_start()` függvényben létrehoztam egy egyedi felhasználónevet minden konkurens felhasználónak: `self.username = f"user_{uuid.uuid4().hex[:8]}"`. Pythonban az uuid package segítségével lehet létrehozni 36 karakter hosszú, egyedi stringeket. A hex attribútum ezt kötőjelek nélkül adja vissza. Végül vettem a stringnek az első 8 karakterét, ezt használtam felhasználónévként. Jelszónak csak egy egyszerű stringet állítottam be, itt nem volt cél a kifejezett biztonság.

A `fetch_csrf()` egy helper függvény, ami ahhoz kell, hogy a Locust megszerezze a CSRF tokent. Amikor a felhasználó egy formot szeretne elküldeni, csak a CSRF tokennel együtt tudja, ezért ezt minden alkalommal használja az alkalmazás formok küldése esetén.

Az alábbi függvények tesztelik az alkalmazás következő funkcionalitásait:

- `register_and_log()`: regisztráció és bejelentkezés
- `upload_valid_photo()`: kép feltöltése. Itt a Python Pillow könyvtárának segítségével a program a memóriában létrehoz egy képet és ezt küldi el a formban.
- `find_and_view_my_photo()`: a feltöltött kép megjelenítése
- `delete_my_photo()`: a feltöltött kép törlése
- `logout()`: kijelentkezés

Ezeket a felhasználó egymás után, ilyen sorrendben hajtja végre, a `wait_time = between(1, 3)`-ban megadott 1 és 3 másodperc közötti várakozása időkkel.

VM setup

Mivel követelmény volt, hogy a terheléspróbát a felhőből is futtatni kell, indítottam egy VM-et a Google Cloudban:

- A „Compute Engine/VM instances” alatt „Create instance”-ra kattintva indítottam egy virtuális gépet
- Egy e2 Linux típusú gépet indítottam, mert ez volt a legegyszerűbb, amit lehetett választani. (És fixen lehasználható kredit van az ingyenes próbaverzióban.)
- A VM-re a felületről könnyen be lehetett SSH-zni. Az alábbi parancsokat futtattam, telepítettem a venv-hez és a létrehozott venv-en belül a locustfile.py futtatásához szükséges package-eket:

```
sudo apt update

sudo apt install python3-pip -y

sudo apt install python3-venv -y (install venv package)

python3 -m venv locust-env

source locust-env/bin/activate

pip install locust
```

- Ezután a nano paranccsal létrehoztam egy locustfile.py nevű file-t, és ide bemásoltam a locustfile tartalmát.
- Az alábbi paranccsal indítottam a terheléspróbát:

```
locust -f locustfile.py --headless -u 100 -r 10 -H https://photo-app-felho-labor-987667231001.europe-west1.run.app -t 3m
```

A terheléspróba

A teljes képhez hozzátartozik, hogy többféle locustfile-al kísérleteztem: kezdetben csak egyszerű műveleteket hajtottam végre, ilyen volt fényképek betöltése, bejelentkezés, kijelentkezés. Azonban az összes funkció tesztelése volt a cél, így a regisztrációt és a fényképek törlését is tesztelnem kellett.

Itt kezdetben azzal próbálkoztam, hogy minden felhasználót az előre elkészített, teszt felhasználóba léptettem be, feltöltöttem velük egy fényképet, majd egy random képet töröltettem is velük. Azonban ez a program néha hibára futott (404 Not Found) a törlések és a képek megjelenítése esetén, hiszen ha egy másik belépett felhasználó pont éppen azt a képet törölte, amit valaki más meg akar jelenítetni, akkor ez lesz az elvárt működés is. Megoldás lehetett volna, hogy a locustfile-ba beleírom, hogy a 404 Not Found-es választ is elfogadjuk, azonban ezt nem éreztem korrektnek, hiszen más hiba is lehet egy 404 Not Found válaszüzenet mögött.

Végül ezért döntöttem úgy, hogy minden belépő felhasználó csinál egy külön egyedi felhasználót, ott maga létrehoz egy képet, azt jeleníti meg, majd törli. Így ebben az esetben nincs tesztelve az, hogy más felhasználók által feltöltött kép megjelenik-e, de ezt korábbi tesztek során láttam, hogy működik. Ez az egyszerű teszt található meg a locustfile_simple.py file-ban a repositoryban.

Ahogy a fentebb leírt parancsból látszik, a próbát az alábbi paraméterekkel futtattam:

- összesen 100 felhasználó jön létre
- 10 felhasználó jön létre minden másodperben (így 10 másodperc alatt az összes 100 felhasználó létrejön)
- 3 percig fut a próba

Az alábbi volt a parancssor kimenete. A helyhiány miatt a „delete” és a „photo” próbák közül nem listáztam mindegyiket (hiszen pontosan 100 sor van ezekből, az azonosítókból ez is látható):

```
Type     Name                                    # reqs    # fails |  Avg    Min    Max   Med |  req/s  failures/s
--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------
GET      /                                        1614    0(0.00%) |   59     26   2386    36 |   9.90      0.00
GET      /delete/859/                                1    0(0.00%) |  246    246    246   246 |   0.00      0.00
GET      /delete/860/                                1    0(0.00%) |  325    325    325   325 |   0.00      0.00
GET      /delete/861/                                1    0(0.00%) |  546    546    546   546 |   0.00      0.00
GET      /delete/862/                                1    0(0.00%) |  554    554    554   554 |   0.00      0.00
GET      /delete/863/                                1    0(0.00%) | 2588   2588   2588  2588 |   0.00      0.00
GET      /delete/864/                                1    0(0.00%) | 1081   1081   1081  1081 |   0.00      0.00
GET      /delete/865/                                1    0(0.00%) |  258    258    258   258 |   0.00      0.00
...
GET      /delete/956/                                1    0(0.00%) |  128    128    128   128 |   0.00      0.00
GET      /delete/957/                                1    0(0.00%) |  101    101    101   101 |   0.00      0.00
GET      /delete/958/                                1    0(0.00%) |  174    174    174   174 |   0.00      0.00
GET      /logout/                                 1578    0(0.00%) |   61     36   1885    52 |   9.70      0.00
GET      /photo/859/                                 1    0(0.00%) | 3531   3531   3531  3531 |   0.00      0.00
GET      /photo/860/                                 1    0(0.00%) |   45     45     45    45 |   0.00      0.00
GET      /photo/861/                                 1    0(0.00%) |   45     45     45    45 |   0.00      0.00
GET      /photo/862/                                 1    0(0.00%) |   35     35     35    35 |   0.00      0.00
GET      /photo/863/                                 1    0(0.00%) |   51     51     51    51 |   0.00      0.00
GET      /photo/864/                                 1    0(0.00%) |   43     43     43    43 |   0.00      0.00
GET      /photo/865/                                 1    0(0.00%) |   38     38     38    38 |   0.00      0.00
...
GET      /photo/956/                                 1    0(0.00%) |   53     53     53    53 |   0.00      0.00
GET      /photo/957/                                 1    0(0.00%) |   68     68     68    68 |   0.00      0.00
GET      /photo/958/                                 1    0(0.00%) |   79     79     79    79 |   0.00      0.00
GET      /register/                               1656    0(0.00%) |   92     11   4205    18 |   9.00      0.00
POST     /register/                               1656    0(0.00%) |  194     28   6354    41 |   9.10      0.00
GET      /upload/                                 1633    0(0.00%) |   91     19   3643    32 |   9.60      0.00
POST     /upload/                                 1633    0(0.00%) |  149     19   6844    33 |   9.60      0.00
--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------
         Aggregated                               9970    0(0.00%) |  113     11   6844    38 |  56.90      0.00
```

```
[2026-03-28 16:29:09,585] felholablor1/INFO/locust.main: --run-time limit reached, shutting down
[2026-03-28 16:29:09,631] felholablor1/INFO/locust.main: Shutting down (exit code 0)
Type     Name                                                  # reqs      # fails |    Avg     Min     Max    Med |   req/s  failures/s
--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------
GET      /                                                      1632    0(0.00%) |     58      26    2386     36 |    9.11       0.00
GET      /delete/859/                                              1    0(0.00%) |    246     246     246    246 |    0.01       0.00
GET      /delete/860/                                              1    0(0.00%) |    325     325     325    325 |    0.01       0.00
GET      /delete/861/                                              1    0(0.00%) |    546     546     546    546 |    0.01       0.00
GET      /delete/862/                                              1    0(0.00%) |    554     554     554    554 |    0.01       0.00
GET      /delete/863/                                              1    0(0.00%) |   2588    2588    2588   2588 |    0.01       0.00
GET      /delete/864/                                              1    0(0.00%) |   1081    1081    1081   1081 |    0.01       0.00
GET      /delete/865/                                              1    0(0.00%) |    258     258     258    258 |    0.01       0.00
...
GET      /delete/956/                                              1    0(0.00%) |    128     128     128    128 |    0.01       0.00
GET      /delete/957/                                              1    0(0.00%) |    101     101     101    101 |    0.01       0.00
GET      /delete/958/                                              1    0(0.00%) |    174     174     174    174 |    0.01       0.00
GET      /logout/                                               1598    0(0.00%) |     61      36    1885     52 |    8.92       0.00
GET      /photo/859/                                               1    0(0.00%) |   3531    3531    3531   3531 |    0.01       0.00
GET      /photo/860/                                               1    0(0.00%) |     45      45      45     45 |    0.01       0.00
GET      /photo/861/                                               1    0(0.00%) |     45      45      45     45 |    0.01       0.00
GET      /photo/862/                                               1    0(0.00%) |     35      35      35     35 |    0.01       0.00
GET      /photo/863/                                               1    0(0.00%) |     51      51      51     51 |    0.01       0.00
GET      /photo/864/                                               1    0(0.00%) |     43      43      43     43 |    0.01       0.00
GET      /photo/865/                                               1    0(0.00%) |     38      38      38     38 |    0.01       0.00
...
GET      /photo/956/                                               1    0(0.00%) |     53      53      53     53 |    0.01       0.00
GET      /photo/957/                                               1    0(0.00%) |     68      68      68     68 |    0.01       0.00
GET      /photo/958/                                               1    0(0.00%) |     79      79      79     79 |    0.01       0.00
GET      /register/                                             1678    0(0.00%) |     91      11    4205     18 |    9.36       0.00
POST     /register/                                             1678    0(0.00%) |    192      28    6354     41 |    9.36       0.00
GET      /upload/                                               1655    0(0.00%) |     90      19    3643     32 |    9.23       0.00
POST     /upload/                                               1655    0(0.00%) |    147      19    6844     33 |    9.23       0.00
--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------
         Aggregated                                            10096    0(0.00%) |    112      11    6844     38 |   56.33       0.00

Response time percentiles (approximated)
Type     Name                                                     50%    66%    75%    80%    90%    95%    98%    99%  99.9% 99.99%   100% # reqs
--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--
GET      /                                                         36     41     46     50     63    150    320    420   2300   2400   2400   1632
```

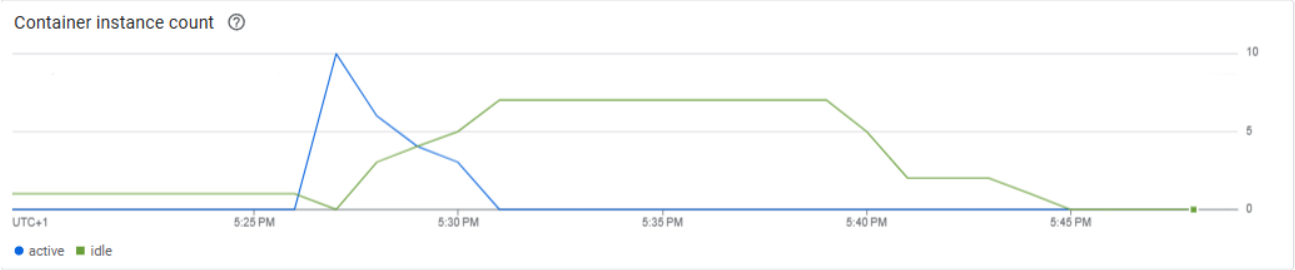
```
GET    /delete/859/                                  250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250    1
GET    /delete/860/                                  330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330    1
GET    /delete/861/                                  550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550    1
GET    /delete/862/                                  550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550    1
GET    /delete/863/                                 2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600    1
GET    /delete/864/                                 1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100    1
GET    /delete/865/                                  260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260    1
...
GET    /delete/956/                                  130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130    1
GET    /delete/957/                                  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    1
GET    /delete/958/                                  170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170    1
GET    /logout/                                       52    60    67    72    83    94   130   180  1100  1900  1900  1598
GET    /photo/859/                                   3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500    1
GET    /photo/860/                                    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    1
GET    /photo/861/                                    46    46    46    46    46    46    46    46    46    46    46    1
GET    /photo/862/                                    35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    35    1
GET    /photo/863/                                    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    51    1
GET    /photo/864/                                    44    44    44    44    44    44    44    44    44    44    44    1
GET    /photo/865/                                    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    1
...
GET    /photo/956/                                    53    53    53    53    53    53    53    53    53    53    53    1
GET    /photo/957/                                    68    68    68    68    68    68    68    68    68    68    68    1
GET    /photo/958/                                    80    80    80    80    80    80    80    80    80    80    80    1
GET    /register/                                     18    21    27    32    45   110  1500  2500  4200  4200  4200  1678
POST    /register/                                    41    46    50    54    68  1000  3100  4100  6100  6400  6400  1678
GET    /upload/                                       32    40    47    51    64    87   820  2500  3600  3600  3600  1655
POST    /upload/                                      33    41    48    52    70   370  2800  3700  6200  6800  6800  1655
--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------
     Aggregated                                       38    45    51    56    75   180  1400  2800  4700  6400  6800 10096
```

Az alábbiakat emelném ki a kimenet alapján:

- Összesen 100906 request érkezett, amelyeket átlagosan 56.33 kérés/másodperc lettek kiszolgálva.
- Nem volt failure
- A medián (50%) response time meglehetősen gyors volt, 38 milliszekundum. A maximum azonban jóval lassabb kb 6.8 másodperc volt.

Mellékelek még képernyőképeket Google Cloud Overview-ból:

1. Ezen a képen látható, hogyan indulnak el az új példányok, amíg el nem érik a maximálisan engedélyezett számukat (10). Utána egy ideig még idle állapotban marad néhány, majd az idő múlásával a Google Cloud leállítja őket.

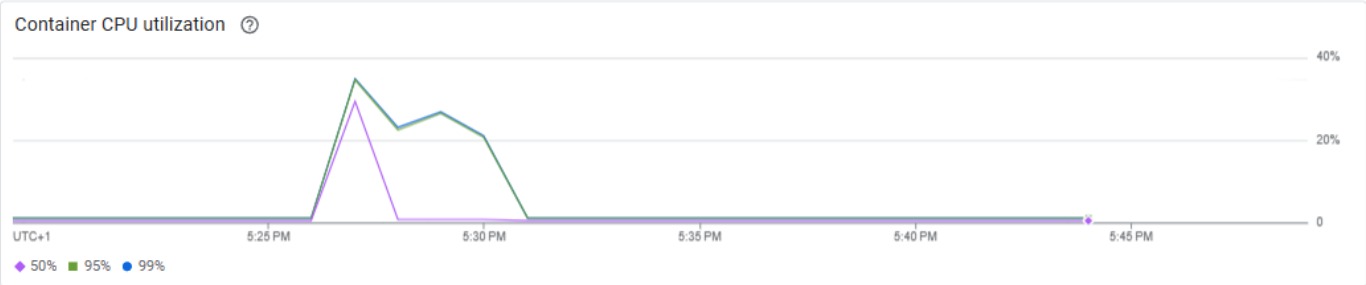
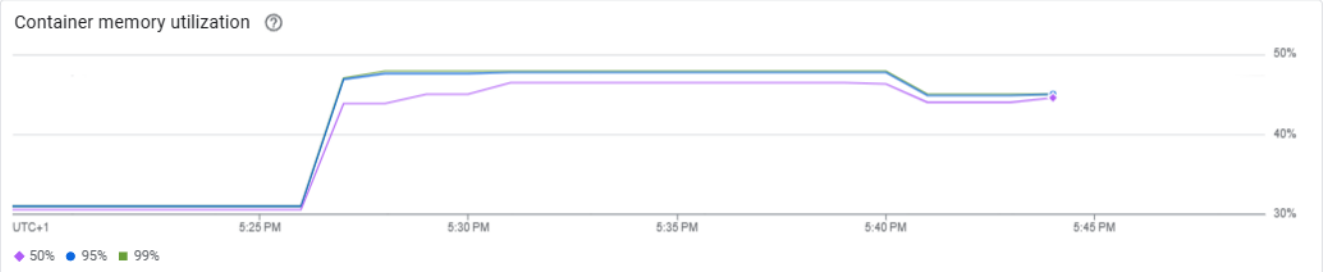


2. Az alábbi képen látható az SSH kapcsolat a cloudban futó VM-el, valamint a terheléspróba elindulása:

SSH-in-browser

```
Linux felholablor1 6.1.0-43-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Mar 28 14:53:37 2026 from 35.235.240.98
kisj99@felholablor1:~$ source locust-env/bin/activate
(locust-env) kisj99@felholablor1:~$
(locust-env) kisj99@felholablor1:~$
(locust-env) kisj99@felholablor1:~$ rm locustfile2.py
(locust-env) kisj99@felholablor1:~$ nano locustfile2.py
(locust-env) kisj99@felholablor1:~$ locust -f locustfile2.py --headless -u 100 -r 10 -H https://photo-app-felho-labor-987667231001.europe-west1.run.app -t 3m
[2026-03-28 15:37:54,775] felholablor1/INFO/locust.main: Starting Locust 2.43.3
[2026-03-28 15:37:54,775] felholablor1/INFO/locust.main: Run time limit set to 180 seconds
Type     Name                          # reqs      # fails |    Avg     Min     Max    Med |   req/s  failures/s
--------|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
--------|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
         Aggregated                        0     0(0.00%) |      0       0       0      0 |    0.00        0.00

[2026-03-28 15:37:54,777] felholablor1/INFO/locust.runners: Ramping to 100 users at a rate of 10.00 per second
Type     Name                                                                          # reqs      # fails |    Avg     Min     Max    Med |   req/s  failures/s
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
         Aggregated                                                                        0     0(0.00%) |      0       0       0      0 |    0.00        0.00

Type     Name                                                                          # reqs      # fails |    Avg     Min     Max    Med |   req/s  failures/s
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
         Aggregated                                                                        0     0(0.00%) |      0       0       0      0 |    0.00        0.00

Type     Name                                                                          # reqs      # fails |    Avg     Min     Max    Med |   req/s  failures/s
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------
```

3. Itt látható a CPU kihasználtság a próba alatt:



4. Itt pedig a memória használat: